

FewPz

พรีมิตเทอมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชื่อวิชา 06016408 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Programming)

ผู้ออกข้อสอบ FewPz ฟิวส์

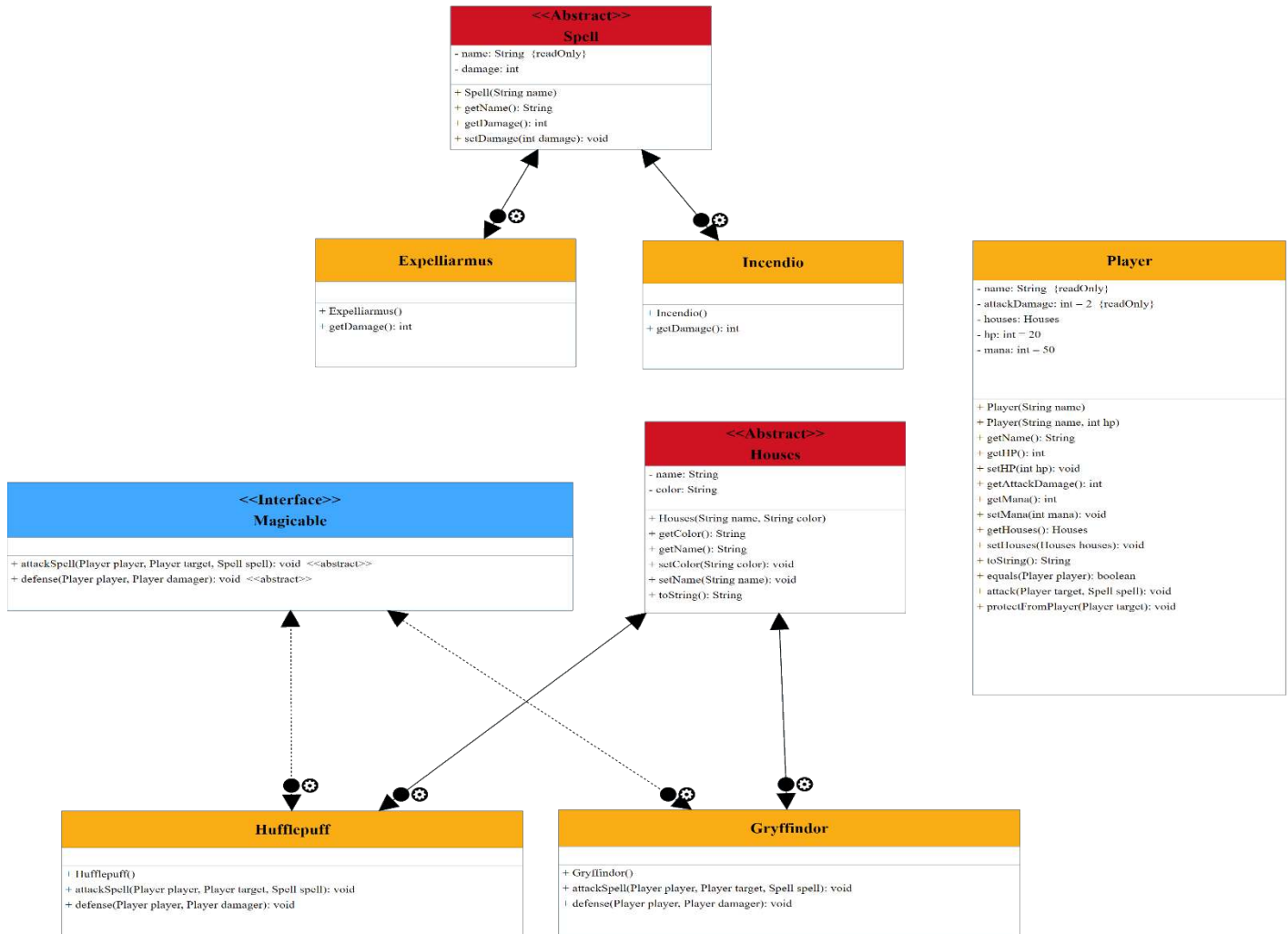
คำชี้แจง

1. มีเวลาทำแค่เพียง 1 ชั่วโมง 45 นาทีเท่านั้น
 2. ใช้เครื่องมือจับเวลาในการทำพรีมิตเทอมชุดนี้จะดีมากเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
 3. ข้อสอบพรีมิตเทอมสามารถนำไปแจกจ่ายได้เพื่อประโยชน์ทางสังคม
-

ข้อควรปฏิบัติ (20 คะแนน)

1. ให้นักศึกษาบีบอัดไฟล์ *.java ในโฟลเดอร์ src ของโปรเจกต์ใน Netbean ในรูปแบบ *.zip, *.rar, *.7z เท่านั้น โดยกำหนดให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสนักศึกษา_ชื่อ_นามสกุล” ด้วย
2. การตรวจสอบข้อปฏิบัติ อาจารย์จะอาศัยระบบ J:Learn ในการตรวจสอบซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้
 - ไม่สามารถประกาศแอททริบิวต์แบบย่อได้
 - ไม่รองรับไฟล์ที่ระบุ Package Name
 - ระบบไม่รองรับการละปีกกา { ... } และไม่รองรับการเขียนในรูปแบบย่อ
 - ปีกาเปิดและปิด { ... } ของคำสั่ง if, else if, else, while, for, รวมถึงของคลาสและเมธอด ห้ามไว้บรรทัดเดียวกัน
 - นักศึกษาต้องสร้าง Default Constructor ด้วยตนเอง ถ้านักศึกษาไม่สร้าง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบและให้คิดคะแนนได้
 - นักศึกษาต้องตั้งชื่อคลาสหรือชื่อไฟล์ให้ตรงกับโจทย์ที่กำหนด มิฉะนั้น ระบบจะไม่นำไฟล์หรือคลาสนั้นมาคิดคะแนน

ข้อที่ 1 ให้นักศึกษาร่างคลาส, คลาสไม่สมบูรณ์ และอินเตอร์เฟส จากคลาสไดอะแกรมต่อไปนี้ โดยที่หนึ่งคลาสหรืออินเตอร์เฟส ต่อหนึ่งไฟล์เท่านั้น ทุกคลาสและอินเตอร์เฟสต้องตั้งค่า access modifier เป็น public



โดยกำหนดให้แต่ละอินเตอร์เฟส คลาสไม่สมบูรณ์ และคลาสสมบูรณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1.1 ให้นักศึกษาสร้างอินเทอร์เฟซ <<Magicable>> โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้เมธอดประกาศ attackSpell(Player player, Player target, Spell spell) แบบไม่สมบูรณ์ดังแสดงในไดอะแกรม
- ให้เมธอดประกาศ defense(Player player, Player damager) แบบไม่สมบูรณ์ดังแสดงในไดอะแกรม

ข้อที่ 1.2 ให้นักศึกษาสร้างคลาสไม่สมบูรณ์ Houses โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาประกาศแอททริบิวต์ name และ color ตามที่กำหนดในไดอะแกรมข้างต้น
- ให้นักศึกษาสร้างคอนสตรัคเตอร์แบบ Default และแบบรับค่า โดยที่
 - สำหรับคอนสตรัคเตอร์แบบ Default ให้กำหนดค่าของแต่ละแอททริบิวต์เป็นค่าเริ่มต้นของแต่ละ data type ดังตารางต่อไปนี้

ชนิดข้อมูล (Data type)	int	double	string	char	boolean	Class อื่นๆ
ค่าเริ่มต้น	0	0	“ ”	“ ”	false	null

- สำหรับคอนสตรัคเตอร์แบบรับค่าให้นำค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาไปกำหนดให้แอททริบิวต์ที่มีชื่อเหมือนกัน
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอดประเภท setter() และ getter() แบบปกติของทุกแอททริบิวต์
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด toString() ที่ได้รับการ overridden และคืนค่าดังต่อไปนี้

[House] : [แอททริบิวต์ name] , Color : " + [แอททริบิวต์ color]
--

ข้อที่ 1.3 ให้นักศึกษาสร้างคลาสไม่สมบูรณ์ Spell โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาประกาศแอททริบิวต์ name เป็นแบบ final และ damage เป็นแบบปกติตามที่กำหนดในไดอะแกรมข้างต้น
- ให้นักศึกษาสร้างคอนสตรัคเตอร์แบบ Default และแบบรับค่า โดยที่
 - สำหรับคอนสตรัคเตอร์แบบ Default ให้กำหนดค่าของแต่ละแอททริบิวต์เป็นค่าเริ่มต้นของแต่ละ data type ดังตารางต่อไปนี้

ชนิดข้อมูล (Data type)	int	double	string	char	boolean	Class อื่นๆ
ค่าเริ่มต้น	0	0	“ ”	‘ ’	false	null

- สำหรับคอนสตรัคเตอร์แบบรับค่าให้นำค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาไปกำหนดให้แอททริบิวต์ที่มีชื่อเหมือนกัน
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอดประเภท setter() และ getter() แบบปกติของทุกแอททริบิวต์

ข้อที่ 1.4 ให้นักศึกษาสร้างคลาส Incendio ซึ่งสืบทอดมาจากคลาส Spell โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาสร้างคอนสตรัคเตอร์เมธอดแบบไม่รับค่าเท่านี้ กำหนดให้แอททริบิวต์ name มีชื่อ Incendio
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด getDamage() ได้รับการ overridden ด้วยการคืนค่าเป็น 5

ข้อที่ 1.5 ให้นักศึกษาสร้างคลาส Expelliarmus ซึ่งสืบทอดมาจากคลาส Spell โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาสร้างคอนสตรัคเตอร์เมธอดแบบไม่รับค่าเท่านี้ กำหนดให้แอททริบิวต์ name มีชื่อ Expelliarmus
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด getDamage() ได้รับการ overridden และคืนค่าเป็น 7

ข้อที่ 1.6 ให้นักศึกษาร่างคลาส Hufflepuff ซึ่งสืบทอดมาจากคลาส Houses และ implement มาจากอินเตอร์เฟซ Magicable โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาร่างคอนสแตนต์เมธอดแบบไม่รับค่าเท่านั้น กำหนดให้แอททริบิวต์ name มีค่าเท่ากับ Hufflepuff และแอททริบิวต์ color มีค่าเท่ากับ YELLOW
- ให้นักศึกษาร่างเมธอด attackSpell(Player player, Player target, Spell spell) ที่เป็นเมธอดสำหรับการโจมตีไปยังผู้เล่นคนอื่น (หรือด้วยพารามิเตอร์ target) ให้ลดค่าแอททริบิวต์ hp ของค่าพารามิเตอร์ target ลงโดยการเอาค่า damage ของพารามิเตอร์ spell รวมกับ attackDamage ของพารามิเตอร์ player และลดค่าแอททริบิวต์ mana ลงไป 3 หน่วยของพารามิเตอร์ player ถ้า Spell ของเราสร้างมาจากคลาส Incendio ขณะที่ Expelliarmus ให้ลดค่าแอททริบิวต์ hp ของค่าพารามิเตอร์ target ลงโดยการเอาค่า damage ของพารามิเตอร์ spell รวมกับ attackDamage ของพารามิเตอร์ player และลดค่าแอททริบิวต์ mana ลงไป 4 หน่วยของพารามิเตอร์ player และแสดงข้อความต่อไปนี้

```
[แอททริบิวต์ name ของ player]: use spell ([แอททริบิวต์ name ของ spell])!
```

- ให้นักศึกษาร่างเมธอด defense(Player player, Player damager) ที่เป็นเมธอดสำหรับป้องกันจากการโจมตีผู้อื่น (หรือด้วยพารามิเตอร์ damager) ให้เพิ่มค่าแอททริบิวต์ hp ของพารามิเตอร์ player ไป 4 หน่วยและเพิ่มค่าแอททริบิวต์ mana ไป 3 หน่วย และแสดงข้อความต่อไปนี้

```
[แอททริบิวต์ name ของ player]: Protego !
```

ข้อที่ 1.7 ให้นักศึกษาร่างคลาส Gryffindor ซึ่งสืบทอดมาจากคลาส Houses และ implement มาจากอินเตอร์เฟซ Magicable โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาร่างคอนสแตนต์เมธอดแบบไม่รับค่าเท่านั้น กำหนดให้แอททริบิวต์ name มีค่าเท่ากับ Gryffindor และแอททริบิวต์ color มีค่าเท่ากับ RED
- ให้นักศึกษาร่างเมธอด attackSpell(Player player, Player target, Spell spell) ที่เป็นเมธอดสำหรับการโจมตีไปยังผู้เล่นคนอื่น (หรือด้วยพารามิเตอร์ target) ให้ลดค่าแอททริบิวต์ hp ของค่าพารามิเตอร์ target ลงโดยการเอาค่า damage ของพารามิเตอร์ spell รวมกับ attackDamage ของพารามิเตอร์ player และลดค่าแอททริบิวต์ mana ลงไป 4 หน่วยของพารามิเตอร์ player ถ้า Spell ของเราสร้างมาจากคลาส Incendio ขณะที่ Expelliarmus ให้ลดค่าแอททริบิวต์ hp ของค่าพารามิเตอร์ target ลงโดยการเอาค่า damage ของพารามิเตอร์ spell รวมกับ attackDamage ของพารามิเตอร์ player และลดค่าแอททริบิวต์ mana ลงไป 3 หน่วยของพารามิเตอร์ player และแสดงข้อความต่อไปนี้

```
[แอททริบิวต์ name ของ player]: use spell ([แอททริบิวต์ name ของ spell])!
```

- ให้นักศึกษาร่างเมธอด defense(Player player, Player damager) ที่เป็นเมธอดสำหรับป้องกันจากการโจมตีผู้อื่น (หรือด้วยพารามิเตอร์ damager) ให้เพิ่มค่าแอททริบิวต์ hp ของพารามิเตอร์ player ไป 3 หน่วยและเพิ่มค่าแอททริบิวต์ mana ไป 4 หน่วย และแสดงข้อความต่อไปนี้

```
[แอททริบิวต์ name ของ player]: Eviscerate !
```

ข้อที่ 1.8 ให้นักศึกษาสร้างคลาส Player โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้นักศึกษาประกาศแอททริบิวต์ name, attackDamage เป็นแบบ final และ house, hp, mana เป็นแบบปกติตามที่กำหนดในไดอะแกรมข้างต้น
- ให้นักศึกษาสร้างคอนสตรัคเตอร์แบบ Default และแบบรับค่า โดยที่
 - สำหรับคอนสตรัคเตอร์แบบ Default ให้กำหนดค่าของแต่ละแอททริบิวต์เป็นค่าเริ่มต้นของแต่ละ data type ดังตารางต่อไปนี้

ชนิดข้อมูล (Data type)	int	double	string	char	boolean	Class อื่นๆ
ค่าเริ่มต้น	0	0	“ ”	“ ”	false	null

- สำหรับคอนสตรัคเตอร์แบบรับค่าให้นำค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาไปกำหนดให้แอททริบิวต์ที่มีชื่อเหมือนกัน นอกจากนี้สำหรับค่าแอททริบิวต์ที่ไม่ได้รับเข้ามา ให้นักศึกษากำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของแต่ละ data type ต่อไปนี้

ชนิดข้อมูล (Data type)	int	double	string	char	boolean	Class อื่นๆ
ค่าเริ่มต้น	0	0	“ ”	“ ”	false	null

- ให้นักศึกษากำหนดแอททริบิวต์ของ hp มีค่าเป็นเท่ากับ 20 หน่วยตามที่กำหนดในไดอะแกรมข้างต้น
- ให้นักศึกษากำหนดแอททริบิวต์ของ mana มีค่าเป็นเท่ากับ 50 หน่วยตามที่กำหนดในไดอะแกรมข้างต้น
- ให้นักศึกษากำหนดแอททริบิวต์ของ attackDamage มีค่าเป็นเท่ากับ 2 ตามที่กำหนดในไดอะแกรมข้างต้น
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอดประเภท setter() และ getter() แบบปกติของทุกแอททริบิวต์
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด toString() ที่ได้รับการ overridden และคืนค่าดังต่อไปนี้

```
[Player] : [แอททริบิวต์ name] HP: [แอททริบิวต์ hp] Mana: [แอททริบิวต์ mana] || [แอททริบิวต์ houses]
```

- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด setHP(int hp) โดยที่พารามิเตอร์ต้องไม่ต่ำกว่า 0 หากต่ำกว่าให้กำหนดแอททริบิวต์ hp มีค่าเท่ากับ 0 และต้องไม่เกิน 20 หากเกินให้กำหนดแอททริบิวต์ hp มีค่าเท่ากับ 20 หน่วย

- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด setMana(int mana) โดยที่พารามิเตอร์ต้องไม่ต่ำกว่า 0 หากต่ำกว่าให้กำหนดแอททริบิวต์ mana มีค่าเท่ากับ 0 และต้องไม่เกิน 50 หากเกินให้กำหนดแอททริบิวต์มี mana ค่าเท่ากับ 50 หน่วย
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด equals(Player player) ที่ได้รับการ overloaded และจะคืนเป็น true ต่อเมื่อแอททริบิวต์ name และ houses ของวัตถุทั้ง 2 มีค่าเหมือนกัน แต่ถ้าไม่ใช่จะให้คืนค่าเป็น false
- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด attack(Player target, Spell spell) ที่เป็นเมธอดสำหรับการโจมตีไปยังผู้เล่นคนอื่น (หรือด้วยพารามิเตอร์ target) ในคลาส Player ในแต่ละลูกของคลาส Houses จะมีเมธอด attackSpell(Player player, Player target, Spell spell) ให้เรียกใช้งานและหลังโจมตีหากแอททริบิวต์ hp ของ target มีค่าเท่ากับ 0 ให้แสดงข้อความ

[DEAD]: [แอททริบิวต์ name ของ target] was killed by [แอททริบิวต์ name]
--

- ให้นักศึกษาสร้างเมธอด protectFromPlayer (Player target, Spell spell) ที่เป็นเมธอดสำหรับการป้องกันจากผู้เล่นคนอื่น (หรือด้วยพารามิเตอร์ target) ในคลาส Player ในแต่ละลูกของคลาส Houses จะมีเมธอด defense(Player target) ให้เรียกใช้งาน

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Player p1 = new Player("FewPz");
        Player p2 = new Player("Few789");

        p1.setHouses(new Gryffindor());
        p2.setHouses(new Hufflepuff());

        System.out.println(p1);
        System.out.println(p2);

        p1.attack(p2, new Incendio());
        p2.attack(p1, new Expelliarmus());
        p2.attack(p1, new Incendio());
        p1.attack(p2, new Incendio());

        System.out.println(p1);
        System.out.println(p2);

        p2.protectFromPlayer(p1);
        p2.protectFromPlayer(p1);
        p2.protectFromPlayer(p1);

        System.out.println(p1);
        System.out.println(p2);
    }
}
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

```
[Player] : FewPz HP: 20 Mana: 50 || [House] : Gryffindor , Color : RED
[Player] : Few789 HP: 20 Mana: 50 || [House] : Hufflepuff , Color : YELLOW
[FewPz]: use spell (Incendio)!
[Few789]: use spell (Expelliarmus)!
[Few789]: use spell (Incendio)!
[FewPz]: use spell (Incendio)!
[Player] : FewPz HP: 4 Mana: 42 || [House] : Gryffindor , Color : RED
[Player] : Few789 HP: 6 Mana: 43 || [House] : Hufflepuff , Color : YELLOW
[Few789]: Protego !
[Few789]: Protego !
[Few789]: Protego !
[Player] : FewPz HP: 4 Mana: 42 || [House] : Gryffindor , Color : RED
```

เฉลยคำตอบ

<https://github.com/FewPz/labs-oop65/tree/master/src/practice>